

Aporte individual: Modelo conceptual de la red social estudiantil pascualina

Nombre: Paula Andrea Morales Zapata

Tecnología en Desarrollo de Software

Base de Datos 1

Profesora: Oralia Cortes Grajales

Análisis del modelo entidad–relación

1. Identificación de las entidades

El modelo entidad–relación de la **Red Social Pascualina** permite representar de manera organizada los principales elementos que hacen parte de la plataforma y las interacciones que pueden realizar los estudiantes.

La entidad principal es **ESTUDIANTE**, porque representa a los usuarios que utilizan la red social.

Cada estudiante posee información propia y puede realizar diferentes acciones dentro de la plataforma, como seguir a otros estudiantes, crear contenido, pertenecer a grupos, participar en eventos y registrar sus habilidades e intereses.

La entidad **HABILIDAD** permite almacenar las diferentes capacidades que pueden tener los estudiantes. Es importante separarla de ESTUDIANTE porque una misma habilidad puede ser compartida por varios estudiantes.

La entidad **INTERÉS** representa los temas, actividades o áreas que son de interés para los estudiantes. Esta entidad permite conocer las preferencias de los usuarios y establecer relaciones entre diferentes estudiantes que pueden tener intereses similares.

La entidad **GRUPO** representa espacios de interacción en los cuales pueden reunirse varios estudiantes para compartir información, desarrollar actividades o trabajar sobre determinados temas.

La entidad **EVENTO** representa actividades programadas dentro de la plataforma en las cuales pueden participar los estudiantes.

Estas entidades permiten representar de forma más cercana el funcionamiento de una red social académica, evitando concentrar toda la información en una sola estructura.

2. Análisis de los atributos

Cada entidad debe contar con atributos que permitan identificarla y describir la información que se necesita almacenar.

ESTUDIANTE

- **Clave primaria (PK):** id_estudiante.
- **Atributos:** nombre, apellido, correo y demás datos definidos en el modelo.
- **Función:** identificar de manera única a cada estudiante y almacenar la información básica necesaria del usuario.

El atributo **id_estudiante** es importante porque dos estudiantes podrían tener nombres iguales, pero no deberían tener el mismo identificador dentro de la base de datos.

HABILIDAD

- **Clave primaria (PK):** id habilidad.
- **Atributo descriptivo:** nombre o descripción de la habilidad.
- **Función:** identificar cada habilidad y almacenar su información.

El identificador permite diferenciar las habilidades y posteriormente relacionarlas con los estudiantes que las poseen.

INTERÉS

- **Clave primaria (PK):** id_interes.
- **Atributo descriptivo:** nombre o descripción del interés.
- **Función:** identificar cada interés registrado dentro de la plataforma.

Esto permite que un mismo interés pueda asociarse con diferentes estudiantes sin tener que repetir toda la información del interés.

GRUPO

- **Clave primaria (PK):** id grupo.
- **Atributos:** nombre, descripción y demás información establecida en el modelo.
- **Función:** identificar cada grupo y almacenar sus características.

La información del grupo permite diferenciarlo de otros grupos existentes en la plataforma.

EVENTO

- **Clave primaria (PK):** id evento.
- **Atributos:** nombre, fecha, descripción y demás datos definidos.
- **Función:** identificar cada evento y almacenar la información necesaria para su organización.

Los atributos de fecha y descripción, por ejemplo, permiten conocer cuándo se realiza el evento y cuál es su finalidad.

3. Análisis de las relaciones

Las relaciones permiten representar las acciones y conexiones que existen entre las diferentes entidades del sistema.

RELACIÓN SIGUE

La relación **SIGUE** representa la conexión entre estudiantes dentro de la red social. Un estudiante puede seguir a varios estudiantes y, al mismo tiempo, puede ser seguido por varios compañeros.

Esta relación es diferente de las relaciones con grupos o eventos porque representa directamente una conexión social entre dos usuarios.

Además, es una relación particular porque **ESTUDIANTE se relaciona consigo misma**. En otras palabras, un estudiante sigue a otro estudiante, por lo que la misma entidad aparece en los dos extremos de la relación.

RELACIÓN CREA

La relación **CREA** permite identificar al estudiante responsable de crear determinado elemento dentro de la plataforma, de acuerdo con el diseño establecido en el modelo.

Esta relación es importante porque permite diferenciar al usuario que crea un elemento de los usuarios que posteriormente pueden participar o interactuar con él.

Por ejemplo, si un estudiante crea un grupo o un evento, el sistema debe poder identificar quién fue el creador. Por esta razón, **CREA** representa una acción diferente de **PARTICIPA**.

RELACIÓN PARTICIPA

La relación **PARTICIPA** representa la participación de un estudiante en un evento o actividad.

Un estudiante puede participar en diferentes eventos y, a su vez, un evento puede contar con la participación de varios estudiantes. Por esta razón, normalmente corresponde a una relación **muchos a muchos (N:M)**.

Esta relación permite almacenar la interacción entre los usuarios y las actividades que se realizan dentro de la plataforma.

RELACIÓN PERTENECE

La relación **PERTENECE** representa la relación entre los estudiantes y los grupos.

Un estudiante puede pertenecer a diferentes grupos y cada grupo puede estar conformado por varios estudiantes. Por esta razón, la relación corresponde a una relación **N: M**.

Esta relación es necesaria porque pertenecer a un grupo no significa necesariamente que el estudiante lo haya creado ni que haya participado en un evento organizado por ese grupo.

RELACIÓN CON HABILIDAD

La relación entre **ESTUDIANTE** y **HABILIDAD** permite registrar las habilidades que posee cada estudiante.

Un estudiante puede tener varias habilidades y una misma habilidad puede pertenecer a varios estudiantes. Por esta razón, la relación es **N: M**.

Esto evita duplicar la información de una habilidad cada vez que otro estudiante la registra.

RELACIÓN CON INTERÉS

La relación entre **ESTUDIANTE** e **INTERÉS** permite registrar los intereses de cada usuario.

Un estudiante puede tener varios intereses y un mismo interés puede estar asociado con diferentes estudiantes. Por lo tanto, también se trata de una relación **N: M**.

4. Análisis de las cardinalidades

Las cardinalidades indican cuántas veces puede participar una entidad en una relación.

En el modelo se pueden encontrar principalmente relaciones **1: N** y **N:M**, dependiendo de la acción que se esté representando.

1: N (uno a muchos): significa que un registro de una entidad puede relacionarse con varios registros de otra entidad. Por ejemplo, un estudiante puede ser responsable de crear varios elementos, mientras que cada uno de esos elementos tiene un creador determinado.

N:M (muchos a muchos): significa que varios registros de una entidad pueden relacionarse con varios registros de otra. Este tipo de cardinalidad aparece de manera natural en situaciones como estudiantes-habilidades, estudiantes-intereses, estudiantes-grupos y estudiantes-eventos.

La cardinalidad **N:M** es especialmente importante en este modelo porque las actividades de una red social normalmente permiten que muchos usuarios interactúen con diferentes elementos.

5. Flechas y relaciones dobles

Las flechas o líneas que aparecen en el diagrama sirven para representar gráficamente la conexión entre las entidades y las relaciones.

En el caso de una relación como **SIGUE**, se requiere especial atención porque un estudiante puede seguir a otro estudiante y también puede ser seguido por otros. Por eso, aunque la relación parte de la misma entidad **ESTUDIANTE**, representa dos papeles diferentes dentro de la relación: el estudiante que sigue y el estudiante que es seguido.

Las relaciones dobles no significan necesariamente que existan dos relaciones diferentes. Pueden representar los dos sentidos o roles que participan en una misma relación.

Por ejemplo:

ESTUDIANTE → SIGUE → ESTUDIANTE

permite interpretar que un estudiante establece una conexión con otro estudiante.

En el caso de **CREA** y **PARTICIPA**, es importante no confundir sus funciones. Un estudiante puede ser quien crea un evento, pero otros estudiantes pueden participar en ese mismo evento. Por lo tanto, son acciones diferentes y deben representarse mediante relaciones diferentes.

6. Integridad del modelo

La integridad del modelo consiste en comprobar que las entidades, atributos y relaciones tengan sentido y representen correctamente las necesidades del sistema.

En este modelo, cada entidad debe tener una **clave primaria (PK)** que permita identificarla de forma única. Además, las relaciones deben tener cardinalidades coherentes con las acciones que pueden realizar los estudiantes.

También es importante evitar almacenar información repetida. Por ejemplo, las habilidades e intereses deben manejarse como entidades independientes cuando pueden ser compartidos por varios estudiantes.

Otro aspecto importante es evitar relaciones innecesarias. Cada relación debe representar una acción o asociación real dentro de la plataforma. Esto permite que el modelo sea más claro y posteriormente pueda convertirse en una base de datos organizada.

La integridad también implica que no se deben confundir acciones diferentes. **Crear, seguir, pertenecer** y **participar** tienen significados distintos, por lo que cada una debe representar una situación específica dentro del sistema.

7. Funcionamiento general del modelo

De manera general, el modelo representa el funcionamiento de la **Red Social Pascualina** de la siguiente manera:

Un estudiante se registra en la plataforma y cuenta con información propia, además de poder registrar sus habilidades e intereses. Posteriormente, puede seguir a otros estudiantes y establecer conexiones dentro de la red social.

Los estudiantes también pueden crear o integrarse a grupos. Dentro de estos grupos pueden desarrollarse diferentes actividades y organizarse eventos.

Cuando se crea un evento, se puede identificar quién fue el estudiante que lo creó. Otros estudiantes pueden participar en dicho evento, generando una relación entre los estudiantes y las actividades disponibles.

De esta manera, el modelo permite representar diferentes niveles de interacción: las relaciones sociales entre estudiantes, las características personales de los usuarios, la pertenencia a grupos y la participación en eventos.

El modelo entidad–relación sirve entonces como una representación previa de la estructura que posteriormente puede convertirse en tablas dentro de una base de datos. Cada entidad puede convertirse en una tabla, sus atributos en campos y las relaciones pueden representarse mediante claves primarias y claves foráneas o tablas intermedias cuando se presentan relaciones N: M.

Conclusión del análisis

El análisis del modelo entidad–relación permitió comprender que el diseño de una base de datos requiere estudiar primero las necesidades del sistema y las diferentes interacciones que ocurren entre sus usuarios.

En la Red Social Pascualina, la entidad ESTUDIANTE tiene un papel central porque interactúa con habilidades, intereses, grupos, eventos y otros estudiantes. Las relaciones **SIGUE**, **CREA**, **PARTICIPA** y **PERTENECE** permiten representar acciones diferentes y hacen que el modelo se acerque al funcionamiento real de una red social académica.

Además, el análisis de las cardinalidades permitió comprender por qué algunas relaciones son **1: N** y otras **N: M**. También permitió reconocer la importancia de identificar correctamente las claves primarias y de organizar los atributos para evitar duplicidad de información.

Finalmente, considero que la elaboración de este modelo fortaleció mis conocimientos sobre el diseño de bases de datos y me permitió comprender que un buen modelo entidad-relación no consiste únicamente en conectar cuadros, sino en analizar cuidadosamente qué información se necesita, cómo se relaciona y qué reglas deben cumplirse para que el sistema funcione de manera organizada y coherente.

